

Spårspecifik laboration 1

Kodworkshop

Nu ska ni arbeta som dataanalytiker i ett verkligt projektflöde.

Ni kommer att jobba med ett dataset från NASA POWER.

Målet är inte att göra en fullständig analys, utan att snabbt gå från rådata till fungerande visualiseringar och en första förståelse för vad data kan användas till.

Målet med denna del

I slutet av passet ska ni ha:

- ett dataset inläst och förstått,
- minst två tydliga visualiseringar,
- en första känsla för vad som varierar i dataset, och
- en enkel idé om vad mätvärdena skulle kunna användas till.

Det viktiga är inte att allt är korrekt eller färdigt, utan att ni kommer igång med att arbeta som ett team runt data och kod.

Gå inte vidare förrän ni har något som fungerar i varje steg:

- 1 Välj dataset och område (ex. Stockholm, Lund, eller annan plats).
- 2 Ladda in datasetet i Python.
- 3 Identifiera vilka variabler som finns.
- 4 Rensa upp uppenbara problem (exempelvis saknade värden).
- 5 Välj 1–2 variabler att fokusera på.
- 6 Skapa en tidsserie-visualisering.
- 7 Skriv ner vad ni faktiskt ser i visualiseringarna.

Om ni fastnar, fokusera på följande:

- Kan ni läsa in datasetet?
- Vad heter kolumnerna egentligen?
- Är det datumformat eller text som ställer till det?
- Kan ni plotta något enkelt utan att förstå allt?

Det är helt okej att börja enkelt. Målet är att få något att fungera först.

Del 2: Bygg första versionen

Nu ska ni arbeta som hemsidesutvecklare och skapa er första prototyp.

Ni ska göra en hemsida åt ett företag eller en organisation som använder datasetet och analysen ni kom fram till i del 1.

Målet är inte att skapa en perfekt hemsida, utan att få med alla väsentliga delar.

Målet med denna del

I slutet av passet ska varje grupp ha:

- en första fungerande prototyp,
- en tydlig beskrivning av vilket problem produkten löser,
- minst en visualisering från analysen,
- ett eller flera nyckeltal eller resultat, och
- en rekommendation eller slutsats baserat på datasetet från del 1.

Målet är inte att skapa en perfekt hemsida, utan att bygga en första version som visar hur idén fungerar.

Vad ska finnas med?

Er första version ska innehålla minst följande delar:

- En tydlig titel.
- En kort beskrivning av problemet.
- Minst en visualisering från er analys.
- Minst ett nyckeltal eller resultat.
- En rekommendation eller slutsats.

Om ni blir klara tidigt kan ni lägga till fler funktioner.

Föreslagen struktur

Ett enkelt upplägg kan se ut så här:



Arbeta i följande steg:

- 1 Rita en snabb och enkel skiss på papper.
- 2 Bestäm vilka komponenter som behövs.
- 3 Formulera en första prompt.
- 4 Generera en första version i Lovable.
- 5 Utvärdera resultatet.
- 6 Förbättra prompten.
- 7 Lägg in egna figurer och analyser.
- 8 Förbättra design och användarupplevelse.
- 9 Testa produkten på en annan grupp.

Kom ihåg att målet inte är perfektion, utan målet är att visa hur er idé fungerar.

Idag har ni tagit ett viktigt steg från att bara titta på data till att börja analysera den på riktigt.

Ni har sett hur viktigt det är att inte bara skapa grafer, utan att också förstå vad de betyder och hur de kan misstolkas.

Ni har också fått testa på att arbeta som produktutvecklare.